Условие

Двама играят до победа: първият трябва да спечели m партии, а вторият n. Първият печели всяка партия с вероятност p, а вторият с $1 - p$. Пресметнете вероятността първият да спечели цялата игра.

Идея: дърво до победа



Всеки път, стигащ до зелената линия, значи победа на първия.

Гледаме партията, с която свършва играта

Първият печели, ако спечели m-тата си партия, преди вторият да е събрал n.
Нека вторият е спечелил k партии, $k = 0, \ldots, n-1$.



последната партия е за първия

Партиите преди последната са $m - 1 + k$, от които k са за втория: $\binom{m+k-1}{k}$ подреждания.

Отговор. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \binom{m+k-1}{k} p^m (1-p)^k.$